高级语言程序设计
综合实验大作业选题

人工智能专业**一年**级

本次大作业要求使用 C++完成一个应用系统。请从下列 15 个题目中选择一题，完成基本功能和相应算法，并准备测试数据与实验报告。

先保证基本部分能够完整运行，再考虑拓展功能。控制台菜单即可，不要求制作图形界面。题目难度供选题参考，作业完成质量主要看功能、代码、测试以及对算法的理解。

编号	选题	主要方法	难度参考
01	学习任务安排系统	规则判断与优先级排序	入门
02	校园失物招领匹配系统	属性匹配与加权评分	入门
03	实验室设备故障诊断系统	规则库与逐步推理	入门
04	垃圾分类学习系统	分类规则与判断树	入门
05	虚拟宠物系统	有限状态机与行为选择	入门
06	自习地点推荐系统	条件筛选与加权推荐	入门
07	校园问答系统	关键词匹配与文本检索	中等
08	评论情感分析系统	情感词典与语境规则	中等
09	垃圾消息识别系统	朴素贝叶斯分类	中等
10	手写数字识别系统	K 近邻分类	中等
11	校园配送机器人寻路系统	A 星搜索	中等
12	井字棋人机对战系统	极大极小搜索	中等
13	电影推荐系统	用户协同过滤	挑战
14	课程排课系统	约束满足与回溯搜索	挑战
15	网格机器人强化学习系统	表格型 Q 学习	挑战

刚开始学习编程的同学可优先考虑 01 至 06 题；已熟悉递归、容器和算法实现的同学，可结合兴趣选择其他题目。

作业要求

程序与算法

程序应包含清楚的操作菜单，完成数据录入、查询、修改及必要的统计。数据能够保存到文件，重新运行后可以读取。对空数据、输入错误、重复记录和文件不存在等情况作适当处理。

使用函数和类组织程序，将菜单交互、数据处理与核心算法分开。可以使用 STL 容器、标准算法和数学函数。类与文件的数量按实际需要确定，重点是结构清楚、便于修改。

选题中的核心算法需要自行编写，能够解释输入、处理过程和输出结果。引用资料或使用工具辅助时，在报告中说明。验收时需要能够解释相关代码，并完成适度的现场修改。

数据准备与测试

根据题目准备适当规模的数据。可以自行编写，也可以使用公开的小型数据集；使用公开数据时注明来源。文本可先整理为已分词形式，数字图像可先转换为固定尺寸的数值矩阵，评分数据可保存为简单表格。

测试应包含正常情况和容易出错的情况。分类与推荐题目要预先分开用于建立模型或规则的数据与最终测试数据。各题列出的数据量和测试方式作为完成要求；可以增加案例，但应说明增加它们的目的。

提交材料

源代码　提交完整工程及编译运行说明，注明编译器或开发环境；程序依赖的文件一并提交。

数据文件　提交运行所需的数据、测试案例和必要的配置，说明各字段含义及文件格式。

实验报告　说明功能、程序结构、关键数据结构和算法；给出主要测试结果，分析至少一个出错或效果不理想的案例，并写明已知问题。

演示准备　能够从程序启动开始演示一个完整流程，展示数据保存与重新加载，并回答核心代码和算法方面的问题。

选题与完成范围

各题的基本要求应全部完成，拓展内容可根据时间和掌握程度自行选择。选定题目后，先做出一个能运行的小版本，再逐步增加功能，避免同时铺开过多任务。

需要调整题目范围或更换核心算法时，应先与任课教师沟通。提交时间、提交方式及其他课程安排以课堂通知为准。

01 学习任务安排系统

难度参考　入门　　主要方法　规则判断与优先级排序

将课程作业、复习计划和其他学习任务集中管理，根据截止时间和当天的空闲时间安排任务。

基本要求　录入、修改和删除任务，记录所属课程、截止日期、预计用时、重要程度及完成状态。支持查询未完成和已逾期的任务。输入当天可用时间后，生成任务清单，并保存安排结果。

实现提示　先判断任务是否逾期或临近截止，再结合重要程度计算优先级。按优先级依次安排，时间不够时给出未安排的任务及原因。优先级规则可以自行设计，但应在报告中说明。

可选拓展　增加任务之间的先后依赖；比较按优先级安排与背包算法的结果。比较时分别检查时间限制、依赖关系和任务完成情况。

验收内容　演示任务总时长超过可用时间、截止日期相同、单项任务过长等情况。生成的清单不能超过当天可用时间。主要用到类、vector、排序、日期处理和文件读写。

02 校园失物招领匹配系统

难度参考　入门　　主要方法　属性匹配与加权评分

用户发布失物或招领信息后，系统从已有记录中找出可能对应的物品，供用户进一步核对。

基本要求　记录物品类别、颜色、地点、日期和文字描述，支持增删改查及认领状态更新。发布一条失物信息后，列出匹配程度较高的招领记录，并保存查询结果。

实现提示　分别比较类别、颜色、地点和日期，再按权重计算匹配分并排序。显示各项得分，让用户知道某条记录为什么排在前面。信息缺失时应有明确的处理办法。匹配分不等于认领成功概率。

可选拓展　加入相邻地点、颜色近义词或描述关键词的匹配，观察权重变化是否会影响排序。

验收内容　准备至少 20 组已知对应的失物与招领记录，另加若干干扰记录，统计正确记录进入前三名的比例。主要用到结构体或类、枚举、map、字符串处理和排序。

03 实验室设备故障诊断系统

难度参考　入门　主要方法　规则库与逐步推理

选择一种熟悉的设备，例如打印机或教学小车。用户输入故障现象，系统根据规则给出可能的原因和检查步骤。使用自编的教学案例即可。

基本要求　维护设备信息、故障现象和诊断规则。通过菜单询问或选择现象，给出诊断结果，显示用到了哪些规则，并保存诊断记录。

实现提示　将规则写成“如果满足若干条件，就得到一个结论”。已有结论可以作为后续规则的条件，逐步推理，直到不能产生新结论。注意避免重复添加事实和反复触发同一条规则。

可选拓展　当信息不足时继续提问；根据候选故障选择更有用的问题，比较不同提问顺序所需的次数。

验收内容　至少编写 10 条规则，其中包含一条需要连续使用两条规则才能得到结论的案例。测试信息不足、多个可能原因及循环规则等情况。主要用到类、集合、容器遍历和文件读写。

04 垃圾分类学习系统

难度参考　入门　主要方法　分类规则与判断树

根据物品的材料、用途、是否含电池等信息判断垃圾类别，并提供分类练习。分类口径在项目中事先约定，保持前后一致。

基本要求　维护物品名称、属性和类别。支持物品查询、按属性分类、随机出题、错题查看和成绩统计，并保存物品库与练习记录。

实现提示　设计一棵判断树，根据用户输入的属性依次选择分支，最后得到类别。显示判断过程。遇到缺少关键属性的物品时，提示补充信息。基础部分处理文字与属性，不要求识别照片。

可选拓展　利用带类别标签的样本自动生成简单决策树，可尝试按信息增益选择划分属性，再与手工设计的判断树比较。

验收内容　准备至少 30 种物品，检查分类结果、判断路径和错题统计。加入属性不完整或规则未覆盖的物品，观察程序如何处理。主要用到枚举、类、树形结构和文件读写。

05 虚拟宠物系统

难度参考　入门　　主要方法　有限状态机与行为选择

在控制台中养一只虚拟宠物。宠物有饥饿、精力和情绪等属性，会随回合推进和用户操作发生变化。

基本要求　支持创建宠物、喂食、玩耍、休息和查看状态。每回合更新属性，记录行为。退出时保存，重新启动后能够继续。

实现提示　设置睡眠、进食、玩耍和空闲等状态，并写清楚状态转换条件。例如，宠物同时饥饿和疲劳时，应按预先规定的优先次序选择行为。输出当前行为及触发原因。

可选拓展　让宠物根据各项属性给不同行为打分，选择得分最高的行为；或增加互动偏好，观察行为是否随历史记录变化。

验收内容　演示连续喂食、又饿又困、属性达到上下限以及读档恢复。相同初始状态和操作顺序应得到一致的结果。主要用到封装、枚举、状态转换和文件读写。

06 自习地点推荐系统

难度参考　入门　　主要方法　条件筛选与加权推荐

根据距离、安静程度、开放时段和设施需求，帮助用户选择自习地点。地点信息自行录入，使用模拟数据即可。

基本要求　维护自习地点及其属性，支持增删改查。用户输入计划自习的时间、出发地点和偏好，系统给出推荐列表、推荐理由，并保存选择记录。

实现提示　先剔除未开放或缺少必需设施的地点，再将距离、安静程度等指标换算到统一范围，按用户偏好加权排序。没有合适地点时应明确提示，不能为了输出结果放宽必需条件。

可选拓展　根据用户反馈调整偏好权重；比较偏重距离和偏重安静程度时的推荐结果。

验收内容　准备至少 15 个地点和 5 组需求，测试闭馆、缺少设施、得分并列和没有候选地点的情况。主要用到类、条件筛选、数值处理、排序和文件读写。

07 校园问答系统

难度参考　中等　　主要方法　关键词匹配与文本检索

建立一个小型校园问答库。用户输入问题，系统查找已有问答，返回最相关的答案。问题可围绕课程学习、校园生活或办事流程编写。

基本要求　维护标准问题、关键词、答案和分类，支持提问、候选答案查看、反馈和未解决问题记录。知识库和问答记录能够保存、重新加载。

实现提示　基础部分可使用小型关键词表提取词语，再按关键词集合的 Jaccard 相似度排序，即“共同关键词数”除以“两边合并去重后的关键词数”。设定最低匹配要求，匹配不足或没有关键词时提示未找到答案。中文处理可使用词表匹配或已分词文本。

可选拓展　增加同义词，或实现 TF-IDF 与余弦相似度，比较不同方法对同义改写问题的检索效果。

验收内容　编写至少 30 条问答，另准备 20 条测试问题，包含不同问法和知识库之外的问题。统计首条答案是否正确，以及库外问题能否被识别。主要用到 string、set、map、排序和文件读写。

08 评论情感分析系统

难度参考　中等　　主要方法　情感词典与语境规则

分析课程体验、校园服务等短评论，判断其倾向为正面、负面还是中性，并说明判断依据。

基本要求　管理评论和词典，支持单条分析、批量分析、类别统计、人工修正及结果保存。词典中包含情感词、否定词和程度词。

实现提示　为情感词设置分数，再处理否定词和程度词的影响。例如，“满意”与“不满意”的结果应有区别。规定这些词影响前后多大范围，以及遇到标点时如何处理。输出命中的词语及得分变化，可使用小词表或预分词文本。

可选拓展　处理“不太满意”等组合表达和简单转折句，与只累加情感词得分的方法比较。

验收内容　准备至少 60 条人工标注的短句，留出 20 条作最终测试，不能根据这 20 条反复修改规则。分别统计三类评论的判断情况，分析反讽等容易出错的句子。主要用到字符串扫描、map 和文件读写。

09 垃圾消息识别系统

难度参考　中等　　主要方法　朴素贝叶斯分类

根据带标签的消息样本，判断一条新消息是正常通知还是垃圾广告。使用本地文本数据，不需要接入通信软件。

基本要求　管理消息及标签，导入已分词文本，支持训练、单条与批量预测、结果查询，并能保存和加载训练得到的参数。

实现提示　自行实现多项式朴素贝叶斯，统计两类消息的比例和词频，用拉普拉斯平滑处理零计数，以对数得分比较类别。词表和参数只能用训练数据计算，对未见词规定统一的处理办法。

可选拓展　增加无效高频词过滤，比较不同平滑参数的结果，分析正常消息与垃圾消息数量不均衡时的影响。

验收内容　将带标签的消息分成训练集与测试集。统计准确率，以及判为垃圾的消息中有多少判对、实际垃圾消息中有多少被找出。测试空文本和含未见词的消息。主要用到嵌套 map、计数、数学函数和文件读写。

10 手写数字识别系统

难度参考　中等　　主要方法　K 近邻分类

识别已经转换为 8×8 灰度矩阵的手写数字。每个样本由 64 个数值表示，可整理成 CSV 文件，基础部分不要求读取和处理原始图片。

基本要求　导入并查看数字样本，管理带标签的参考样本，设置 K 值，识别待测样本，并保存识别记录与统计结果。可用字符深浅粗略显示矩阵。

实现提示　计算待测样本与参考样本的欧氏距离，找出最近的 K 个样本，按标签投票。自行规定票数相同时的处理办法，显示近邻标签和距离。检查 K 为正整数且不超过参考样本数，并统一各样本的像素范围。

可选拓展　比较不同 K 值、距离计算方法或距离加权投票；给样本加入少量噪声，观察识别结果。

验收内容　参考样本与测试样本应分开，不能用同一条样本同时充当两者。统计准确率，列出容易混淆的数字和典型错误。主要用到数组或 vector、排序、距离计算和 CSV 文件读取。

11 校园配送机器人寻路系统

难度参考　中等　　主要方法　A 星搜索

用二维网格表示简化的校园地图，为配送机器人寻找从起点到终点的路线。基础地图只允许上下左右移动，每移动一格代价为 1。

基本要求　编辑地图、设置起终点与障碍，输出路线、步数和搜索节点数。修改障碍后能够重新规划，并保存地图与任务结果。

实现提示　实现 A*算法，使用曼哈顿距离估计到终点还需多少步。记录到达各位置的最小已知代价和前驱位置，找到终点后还原路径。障碍变化后重新搜索即可。

可选拓展　实现 Dijkstra 作为对照，比较路径长度和搜索节点数；或给不同地形设置代价，并相应调整剩余代价的估计方法。

验收内容　测试空地图、绕行、狭长通道、终点不可达及起终点相同的情况。路径必须避开障碍且相邻两步合法；用 BFS 或 Dijkstra 核对最短路径长度。主要用到二维容器、priority_queue 和路径回溯。

12 井字棋人机对战系统

难度参考　中等　　主要方法　极大极小搜索

在 3×3 棋盘上实现井字棋。用户与计算机轮流落子，先在横、竖或对角线上连成三个相同棋子的一方获胜。

基本要求　支持先后手设置、合法落子检查、胜负与和棋判断、对局保存和回放。提供随机落子与搜索落子两种计算机策略。

实现提示　实现极大极小搜索，枚举后续合法落子，按终局的胜、负、和棋结果评分，再选择当前动作。说明评分从哪一方的角度定义，递归结束后要正确恢复棋盘。

可选拓展　加入 Alpha-Beta 剪枝或复用对称局面，在相同局面和动作顺序下比较搜索节点数，检查选择结果是否一致。

验收内容　测试一步获胜、必须防守、满盘和非法输入等情况。可枚举对手的合法应对，检查搜索策略在先手、后手时是否都会避免失败。主要用到递归、二维数组、类和状态恢复。

13 电影推荐系统

难度参考 挑战　主要方法 用户协同过滤

根据用户对电影的评分，寻找兴趣相近的用户，再推荐当前用户尚未评分的电影。使用小规模电影和评分数据即可。

基本要求 管理用户、电影和评分，支持评分修改、个人记录查询、热门榜单、个性化推荐及数据保存。推荐列表要说明参考了哪些用户或评分。

实现提示 在共同评分的电影上计算用户余弦相似度，选取有效邻居，对候选电影按相似度加权预测评分。共同评分太少时不建立邻居关系。对于新用户或没有有效邻居的用户，采用热门电影推荐。

可选拓展 比较原始评分相似度与减去用户平均分后的相似度；调整共同评分数量门槛，分析热门电影和冷门电影的推荐情况。

验收内容 预先留出部分评分作测试，计算相似度和预测时不能使用这些评分。报告可预测评分的平均绝对误差及其占测试评分的比例，另测新用户和无共同评分的情况。主要用到嵌套 map、排序和数值计算。

14 课程排课系统

难度参考 挑战　主要方法 约束满足与回溯搜索

给少量课程安排时间和教室。基础规模可设为 6 至 10 门课、2 至 3 间教室，每门课占用一个时段。

基本要求 维护课程、教师、班级、教室容量和可用时段，自动生成课表，支持冲突检查、结果查询与导出。

实现提示 每次为一门课选择一个教室和时段，检查教师、班级和教室是否冲突，以及容量是否足够。不满足条件就尝试其他选择，必要时退回上一门课重新安排。基础部分找到一个满足全部条件的课表即可。

可选拓展 优先安排可选时段最少的课程，或提前删除已不可行的选项；进一步减少课表空闲间隔，比较搜索次数与排课结果。

验收内容 准备能够排开、确实无解及资源紧张的案例。用独立检查函数验证所有条件。若设置搜索时间或节点上限，超过上限应提示尚未找到解，不能直接判为无解。主要用到类、递归、回溯和文件读写。

15 网格机器人强化学习系统

难度参考 挑战　主要方法 表格型 Q 学习

让机器人在固定的小型网格中反复尝试，逐渐学会从起点走到终点。地图包含静态障碍，每次只能上下左右移动。

基本要求 设置地图、奖励和训练参数，执行多回合训练，显示各回合步数及成功情况。训练结束后演示学到的路线，支持 Q 表和训练记录的保存与加载。

实现提示 自行实现表格型 Q-learning，用 Q 表记录各位置采取不同动作的价值。训练时兼顾随机尝试和按已有价值选择动作，规定撞障碍的处理方式。到达终点时不再计算后续价值，每回合设置最大步数。

可选拓展 比较探索率、学习率或奖励设置的影响；改变地图后重新训练，观察重新学会路线需要多少回合。

验收内容 正式评估时关闭随机探索，用多个固定随机种子分别重复训练与评估。统计成功率、成功回合的平均步数，并与 BFS 最短路比较。主要用到二维数组、随机数、参数管理和统计。

完成前请检查

将程序和数据复制到一个新目录，按运行说明重新编译并启动。检查是否依赖原电脑上的绝对路径，确认保存、加载和异常输入都能正常处理。

报告中的运行结果应能复现。对于尚未完成的功能或已发现的问题，应如实写明。